

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO

La primera universidad agropecuaria del Ecuador

EXAMEN PARCIAL UNIDAD I

Fundamentos de Ingeniería de Requisitos y Proceso de Requisitos

Asignatura:	Ingeniería de Requisitos
Resultado de Aprendizaje:	<i>Aplica los fundamentos teóricos de la IR identificando tipos, propiedades y el proceso de requisitos para analizar su aplicabilidad en proyectos de software reales.</i>
Modalidad:	Individual · Presencial
Tiempo:	120 minutos
Puntaje total:	10 puntos
Período:	2025–2026

Apellidos y Nombres:	<u>Mesias Quijije Jhon Alexander</u>
Cédula / ID:	<u>1207594126</u>
Paralelo:	<u>"A"</u>
Fecha:	<u>19/05/2026</u>

INSTRUCCIONES GENERALES — Lea antes de comenzar:

1. Lea cuidadosamente el caso de estudio completo antes de responder cualquier tarea.
2. Todas las tareas se derivan del mismo contexto; sus respuestas deben ser coherentes entre sí.
3. Fundamente cada respuesta con terminología técnica de la IR vista en la Unidad I.
4. Las respuestas sin justificación o que usen términos vagos sin cuantificar no tendrán puntaje.
5. No se permite consulta de material externo, dispositivos electrónicos ni comunicación con terceros.
6. Escriba con letra legible. Si usa tabla, respétela; si escribe párrafos, organícelos claramente.

CASO DE ESTUDIO: SISTEMA DE GESTIÓN DE EMERGENCIAS DEL HOSPITAL REGIONAL «LOS RÍOS»

Contexto general

El Hospital Regional Los Ríos, ubicado en Quevedo, Ecuador, atiende aproximadamente **800 pacientes diarios** en su área de emergencias. Actualmente, todos los procesos de registro, triaje y asignación de camas se realizan de forma **manual en hojas de papel**, lo que genera retrasos críticos, pérdida de información y dificultad para coordinar al personal médico en situaciones de alta demanda. La dirección del hospital ha decidido contratar el desarrollo de un **Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH)**. Usted ha sido designado como **analista líder de requisitos** del proyecto. Durante las primeras reuniones con los stakeholders, se recopilaron las siguientes declaraciones:

Dr. Ramírez — Director del Hospital

«Necesito que el sistema funcione bien y sea confiable, especialmente los fines de semana y feriados cuando el personal es reducido. Que no se caiga nunca. También quiero que el director pueda ver en tiempo real cuántos pacientes hay en cada área desde su oficina.»

Lic. Carmen Torres — Jefa de Enfermería

«Las enfermeras deben poder registrar al paciente cuando llega a urgencias, asignarle una prioridad de atención según su estado —crítico, urgente o normal— y que eso quede guardado automáticamente. Si hay un paciente crítico, el sistema debería alertar inmediatamente al médico de guardia, aunque estén en otro piso.»

Dr. Suárez — Médico de Guardia

«Yo necesito ver el historial del paciente antes de atenderlo. Si ya estuvo aquí antes, quiero ver sus diagnósticos anteriores, alergias y medicamentos. Y rápido, porque en emergencias cada segundo cuenta. No puedo esperar.»

Ing. Paredes — Jefe de TI del Hospital

«El sistema debe instalarse en los servidores del hospital que ya tenemos: Windows Server 2019 con SQL Server 2019. No podemos migrar a la nube por políticas institucionales. Además, debe integrarse con el sistema de facturación existente, el SisHos v2.3.»

Sra. Mosquera — Administradora del Hospital

«El sistema debe cumplir con la normativa del Ministerio de Salud Pública del Ecuador para el manejo de datos clínicos. También quiero reportes mensuales de los tiempos de atención por área para presentar a los auditores del Ministerio.»

Sr. Espinoza — Paciente (representante de la comunidad)

«Cuando llego al hospital, no quiero que me pregunten mil veces lo mismo. Si ya estoy registrado, que me reconozcan de inmediato. Y que me digan cuánto tiempo aproximado voy a esperar.»

BORRADOR INICIAL DE REQUISITOS — elaborado por un analista junior

ID	Enunciado del requisito
R-01	El sistema debe ser muy rápido al mostrar el historial del paciente.
R-02	La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.
R-03	El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.
R-04	El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.
R-05	El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.
R-06	El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.
R-07	El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.
R-08	El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.
R-09	El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.
R-10	El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.

TAREA — Clasificación y Tipología del Sistema

1.1 Tipo de sistema

0.5 pts

Clasifique el SGEH según la tipología de sistemas estudiada en la Unidad I (*sistema de información, embebido, software-intensivo o adaptativo*). Justifique su respuesta considerando las características del sistema y las declaraciones de los stakeholders.

El Sistema de Gestión de Emergencias Hospitalarias (SGEH) se clasifica como Sistema de Información, y también se considera Software-intensivo, pues su propósito es gestionar, almacenar, procesar información relevante para la operación del hospital, el valor del sistema dependen del software; y no controla dispositivos físicos ni hardware.

1.2 Límite del sistema (*system boundary*)

0.5 pts

Identifique con precisión qué componentes, procesos y actores pertenecen al sistema y cuáles quedan fuera pero interactúan con él. Presente su respuesta en **dos listas diferenciadas**.

Dentro del límite del sistema	Fuera del límite (interactúa con el sistema)
Registro de pacientes, asignación de prioridades, alertas médicas, visualización de historiales, reportes, generación de estadísticas, seguridad de datos.	Servidores, base de datos, sistema SisHos v2.3, Ministerio de Salud, personal y pacientes (como actores).

1.3 Declaración de Visión

0.5 pts

Redacte una declaración de **visión** del SGEH en no más de cinco líneas, que comunique: el objetivo estratégico, el valor que aportará y el problema que resuelve, conforme al concepto de visión del framework de IR.

Automatiza los procesos manuales de urgencias, reduce retrasos y errores, permite acceder a información rápida y segura, y mejora la atención cumpliendo normativas de salud.

1.4 Perspectivas de contexto

0.5 pts

De las **ocho perspectivas de contexto** de la IR (uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad, técnica), identifique las **tres más relevantes** para este proyecto. Para cada una, indique un elemento concreto del caso que la activa y explique por qué es importante considerarla.

Perspectiva	Elemento concreto del caso	Importancia para la IR
Negocio	Requiere reportes para el Ministerio de Salud y eficiencia operativa.	Importante para alinearse con objetivos y normativas.
Técnica	Debe funcionar en Windows Server 2019, SQL Server 2019 e integrarse con SisHos v2.3.	Define viabilidad y diseño.
Uso	Necesidades de enfermeras, médicos, directivos y pacientes.	Garantiza que el sistema sea útil y fácil de usar.

TAREA — Identificación y Clasificación de Stakeholders y Requisitos

2.1 Tabla de stakeholders

0.5 pts

Elabore una tabla de stakeholders con las columnas indicadas. Identifique **al menos un conflicto real** entre dos stakeholders del caso.

Stakeholder	Rol en el proceso IR	Tipo de requisito principal	Posible conflicto de interés
Dirección Hospital	Define objetivos, aprueba requisitos y recursos	Requisitos de Negocio y Normativos	Conflicto con Personal Médico: La dirección busca reportes y eficiencia administrativa, mientras que el médico prioriza velocidad y acceso inmediato a datos, sin demoras por procesos de reporte.
Personal Médico	Especifica necesidades clínicas y funcionalidad	Requisitos Funcionales y de Rendimiento	Conflicto con Área de TI: Médicos quieren acceso rápido y simple; TI exige seguridad y protocolos que pueden hacer el sistema más lento o complejo.
Enfermería	Define flujos de registro y operación diaria	Requisitos Funcionales y de Usabilidad	Con la Dirección: necesitan herramientas ágiles; la dirección prioriza controles y registros estrictos que aumentan trabajo.
Ministerio de Salud	Establece normativas legales y estándares	Requisitos Normativos / Restricciones	Con el Hospital: exige cumplimiento estricto y auditorías, lo que puede limitar agilidad y aumentar costos/tiempos.
Pacientes	Requieren acceso, información y tiempos	Requisitos de Uso y Experiencia	Con Administración: quieren transparencia y rapidez; la administración protege datos

2.2

Clasificación de requisitos extraídos

0,5 pts

De las declaraciones de los stakeholders, extraiga y clasifique exactamente: **4 requisitos funcionales, 3 requisitos no funcionales y 2 restricciones del sistema.**

ID	Enunciado (Paráfrasis)	Stakeholder Fuente	Clasificación
R-01	<i>El sistema debe ser muy rapido al mostrar el historial del paciente.</i>	No funcional (Rendimiento)	Describe una característica de calidad: la velocidad de respuesta del sistema al realizar una acción específica. No indica qué hace el sistema, sino cómo debe hacerlo.
R-02	<i>La enfermera registrará los datos del paciente al momento de su ingreso a emergencias.</i>	Funcional	Define una acción o tarea que el sistema debe ejecutar: el registro de datos. Es una capacidad concreta que forma parte del funcionamiento del sistema.

R-03	<i>El sistema enviará una alerta al médico de guardia cuando se registre un paciente con prioridad crítica.</i>	Funcional	Establece una función específica que el sistema debe realizar: la generación y envío de alertas ante un evento determinado (paciente crítico).
R-04	<i>El sistema debe ser seguro y proteger los datos de los pacientes.</i>	No funcional (Seguridad)	Define una propiedad de calidad: la protección de la información. Indica cómo debe operar el sistema para cumplir con criterios de seguridad y privacidad.
R-05	<i>El sistema funcionará 24 horas al día, 7 días a la semana, sin interrupciones.</i>	No funcional (Disponibilidad)	Especifica una característica de funcionamiento: el tiempo de operación y la ausencia de fallos. Define la fiabilidad y disponibilidad del sistema.
R-06	<i>El sistema debe ser compatible con Windows Server 2019 y SQL Server 2019.</i>	Restricción / No funcional (Técnica)	Es una limitación impuesta al sistema: define las plataformas y tecnologías que se deben utilizar. Restringe las decisiones de diseño e implementación.
R-07	<i>El sistema generará reportes de tiempos de atención de forma automática.</i>	Funcional	Describe una acción que el sistema debe realizar: la generación de informes. Es una tarea concreta que forma parte de sus capacidades.
R-08	<i>El sistema debe integrarse con el SisHos v2.3 para compartir datos de facturación.</i>	Restricción / Funcional	Establece una regla de interacción con otro sistema externo: define cómo debe comunicarse e intercambiar información el sistema. Es una limitación en su funcionamiento e integración.
R-09	<i>El paciente podrá consultar el tiempo estimado de espera desde una pantalla en sala de espera.</i>	Funcional	Define una capacidad del sistema: permitir que un usuario realice una acción específica (consultar información). Es una función directa orientada al uso.
R-10	<i>El sistema debe cumplir con las normativas del Ministerio de Salud del Ecuador.</i>	Restricción / No funcional (Normativa)	Es una limitación legal y normativa: impone reglas externas que el sistema debe respetar. Condiciona el diseño y la operación del sistema.

• **2.3 De necesidad de usuario da requisito cuantificable**

0,5 pts

El Dr. Suárez indica: «*Rápido, porque en emergencias cada segunda cuenta. No puedo esperar.*» Explique por qué es una **necesidad del usuario** y no un requisito bien formulado. Luego reescríbala como **requisito no funcional cuantificable** que cumpla verificabilidad y completitud.

Explicación:

Esta frase, dice que en si es una necesidad del usuario porque expresa una expectativa, una

 preferencia y una percepción subjetiva de lo que es conveniente para la operación, pero no es un

 requisito bien formulado ya que es ambigua, no verificable y vaga y es una declaración de lo que

 el usuario desea, pero no especifica cómo debe funcionar el sistema para satisfacer esa necesidad.

Requisito NFR reformulado:

El sistema deberá mostrar el historial clínico completo del paciente en tiempo de respuesta

 máximo de 2 segundos, el 98% de operaciones realizadas en horario de atención de urgencias.

Adjunto evidencia del examen formativo

NIVEL | CORTE 1
9:35

Estudiante	MESIAS QUIJIJE JHON ALEXANDER
Comenzado el	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:43
Intento	1 / 1
Estado	Finalizado
Finalizado en	Martes, 19 de Mayo de 2026, 12:53
Tiempo empleado	0:09:51.390135
Calificación obtenida	18.33 / 20.00
Calificación final	9.17 / 10.00

Pregunta 1
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un sistema bancario falla porque durante el análisis el equipo no documentó que el sistema debía operar en modo degradado si el servidor principal cae. ¿Qué tipo de deficiencia de requisitos representa esto?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada. ✓
- ☐ b. Requisito inconsistente, porque contradice el requisito de disponibilidad del 99,9% que ya había sido documentado previamente.
- ☐ c. Requisito erróneo, porque el equipo malinterpretó lo que el cliente quería decir sobre la disponibilidad esperada del sistema.
- ☐ d. Requisito no verificable, porque no es posible probar la caída del servidor principal en un entorno real de producción bancaria.

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

< sga.uteq.edu.ec ↻ ...

Pregunta 2
Finalizado

La respuesta correcta es: Requisito faltante, porque una necesidad real del sistema —el comportamiento ante fallos— nunca fue identificada ni documentada.

Pregunta 2
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un ingeniero de requisitos redacta: "El sistema debe ser rápido." Desde la perspectiva de las propiedades de un buen requisito, ¿cuál es el problema principal de este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple. ✓
- ☐ b. Es inconsistente, porque puede contradecir otros requisitos de tiempo de respuesta ya documentados en el sistema.
- ☐ c. Es incompleto, porque no especifica a cuál módulo del sistema o tipo de operación aplica el atributo de velocidad.
- ☐ d. Es redundante, porque duplica información de desempeño ya especificada en otro módulo del documento ERS.

La respuesta correcta es: No es verificable, porque no establece un criterio medible que permita comprobar objetivamente si el sistema lo cumple.

Pregunta 3
Finalizado
Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un cliente solicita un sistema de reservas de vuelos e indica: "El sistema debe enviar un correo de confirmación automáticamente cuando se complete una reserva exitosa." ¿Cómo se clasifica correctamente este enunciado?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito de proceso, porque establece cómo debe operar el equipo durante la integración del módulo de correos electrónicos.
- ☐ b. Requisito no funcional, porque describe el comportamiento del sistema ante un evento externo del entorno operativo.
- ☒ c. Requisito funcional de producto, porque especifica una capacidad observable que el sistema ejecuta en respuesta a una acción del usuario. ✓
- ☐ d. Restricción del sistema, porque limita la forma en que el sistema

sga.uteq.edu.ec

9:35



Pregunta 4

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Una empresa de logística necesita un sistema que coordine flotas de camiones, sensores GPS, alertas en tiempo real y un portal web para clientes. El gerente de TI afirma: «Este es simplemente un sistema de información.» ¿Por qué esta clasificación es incorrecta y qué consecuencias tiene para la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Es incorrecta porque todo sistema con base de datos es un sistema embebido; la IR debería enfocarse en requisitos de hardware.
- ☐ b. Es incorrecta porque los sistemas de logística se clasifican siempre como adaptativos y requieren IA para su especificación correcta.
- ☒ c. Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas. ✓
- ☐ d. Es incorrecta porque el portal web lo convierte en un sistema distribuido con sus propias reglas de IR según SWEBOOK v4.

La respuesta correcta es: Es incorrecta porque involucra componentes embebidos y tiempo real; clasificarlo solo como SI llevaría a especificaciones incompletas.

Pregunta 5

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

En el contexto de la IR, ¿cuál es la distinción correcta entre restricciones y dependencias de un sistema?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Las restricciones afectan solo a los requisitos no funcionales; las dependencias afectan únicamente a los requisitos funcionales.
- ☐ b. Las restricciones son definidas exclusivamente por el equipo técnico y las dependencias son definidas únicamente por los stakeholders.
- ☒ c. Las restricciones son límites externos impuestos al sistema; las dependencias son relaciones donde un requisito condiciona a otro. ✓
- ☐ d. Las restricciones y las dependencias son sinónimos en el estándar IEEE 29148:2018 y ambas limitan el espacio de solución.

sga.uteq.edu.ec

La respuesta correcta es: Las restricciones son límites externos

requisito condiciona a otro.

9:35



Pregunta 6

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un analista documenta el siguiente requisito: "El sistema debe cumplir con la normativa GDPR para el tratamiento de datos personales." ¿Cuál es la clasificación más precisa desde los fundamentos de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Requisito no funcional de mantenibilidad, porque facilita las auditorías y revisiones futuras del sistema ante organismos reguladores.
- ☐ b. Requisito funcional, porque obliga al sistema a ejecutar procesos concretos de anonimización y consentimiento de datos personales.
- ☒ c. Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema. ✓
- ☐ d. Requisito del usuario, porque fue solicitado directamente por el representante del cliente durante la sesión de elicitación.

La respuesta correcta es: Restricción del sistema, porque impone un límite externo de naturaleza legal que condiciona el diseño y comportamiento del sistema.

Pregunta 7

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

Un sistema de información académica tiene el requisito: "El sistema permitirá al docente registrar calificaciones." Y otro que dice: "El sistema calculará el promedio final automáticamente al ingresar la última nota." ¿Qué propiedad de un conjunto de requisitos se estaría violando si el primer requisito indica que las notas se registran manualmente pero el segundo implica un proceso automático sin intervención?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Consistencia, porque los dos requisitos se contradicen implícitamente sobre el momento y modo del registro de calificaciones. ✓
- ☐ b. Completitud, porque el primer requisito no revisa y aprueba formalmente el promedio calculado por el sistema automático.

Pregunta 9:35

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un analista documenta: «El sistema debe procesar las solicitudes de préstamo en menos de 3 segundos el 95% del tiempo bajo una carga de 500 usuarios concurrentes.» ¿Qué propiedad fundamental demuestra este enunciado en comparación con «el sistema debe ser rápido»?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Consistencia, porque es coherente con el requisito de disponibilidad del 99,9% del sistema bancario ya documentado.
- ☒ b. Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento. ✓
- ☐ c. Completitud, porque el enunciado cubre la totalidad de los escenarios posibles de carga del sistema en producción.
- ☐ d. Trazabilidad, porque puede vincularse directamente al stakeholder específico que solicitó el desempeño rápido del sistema.

La respuesta correcta es: Verificabilidad y cuantificabilidad, porque establece métricas concretas que permiten diseñar pruebas objetivas del cumplimiento.

Pregunta 9

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes afirmaciones describe correctamente la diferencia entre **requisitos del sistema** y **requisitos del software**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Los requisitos del software son más generales que los del sistema, ya que abarcan también hardware, personas y procesos externos.
- ☐ b. Los requisitos del sistema los define el cliente y los requisitos del software los define únicamente el equipo de desarrollo interno.
- ☐ c. Los requisitos del sistema son siempre funcionales y los requisitos del software son exclusivamente no funcionales en su naturaleza.
- ☒ d. Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software especifican qué parte implementará el componente software. ✓

La respuesta correcta es: Los requisitos del sistema describen el sistema sociotécnico completo, mientras que los del software...

sga.uteq.edu.ec

Pregunta 10

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

En un sistema de control de tráfico aéreo, la propiedad "el sistema no debe fallar durante el procesamiento de señales de radar" es un ejemplo de:

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo. ✓
- ☐ b. Requisito de proceso, porque regula la forma en que el equipo debe desarrollar y probar el software de control aéreo.
- ☐ c. Restricción de diseño, porque limita explícitamente las decisiones arquitectónicas que puede tomar el equipo técnico.
- ☐ d. Requisito funcional, porque describe una función esencial que el sistema debe realizar de manera continua y constante.

La respuesta correcta es: Propiedad emergente, porque la confiabilidad total surge de la interacción de múltiples componentes y no puede asignarse a uno solo.

Pregunta 11

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Una cada **tipo de sistema** con la consecuencia más relevante que impone sobre el proceso de IR.

Relacione la opción correcta:

Los requisitos deben capturar reglas de negocio, flujos de datos y necesidades de reportes de los usuarios

Sistema De Información ✓

Los requisitos deben especificar tiempos de respuesta estrictos y comportamiento ante fallos físicos irreversibles

Sistema Embebido ✓

Los requisitos deben prever mecanismos de aprendizaje automático y comportamiento que evoluciona con el uso

Sistema Adaptativo ✓

sga.uteq.edu.ec

Pregunta 13

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Las ocho perspectivas de contexto de la IR incluyen uso, sujeto, TI, desarrollo, negocio, innovación, sociedad y técnica. ¿Cuál estaría principalmente involucrada al estudiar las regulaciones gubernamentales que debe cumplir un sistema de facturación electrónica?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar. ✓
- ☐ b. Perspectiva de desarrollo, porque las regulaciones condicionan las metodologías y herramientas que el equipo puede utilizar.
- ☐ c. Perspectiva de innovación, porque el cumplimiento normativo impulsa el desarrollo de nuevas funcionalidades en el sistema.
- ☐ d. Perspectiva técnica, porque las regulaciones definen los protocolos de comunicación y formatos que el sistema debe implementar.

La respuesta correcta es: Perspectiva de sociedad, porque las regulaciones gubernamentales son restricciones legales y políticas externas que el sistema debe respetar.

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Un equipo adopta un modelo de proceso para desarrollar un ERP municipal. Al término de la primera entrega, el cliente rechaza los requisitos porque no reflejan cómo opera realmente el departamento de tesorería. ¿Cuál es la causa más probable desde la perspectiva de la IR?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos. ✓
- ☐ b. El modelo de proceso seleccionado no es adecuado para sistemas ERP; se debería haber utilizado el modelo en cascada desde el inicio.
- ☐ c. El equipo utilizó un lenguaje técnico demasiado formal que el cliente no pudo comprender durante la revisión realizada.
- ☐ d. Los requisitos no fueron considerados en el alcance de la primera entrega del proyecto municipal.

Pregunta 15

La respuesta correcta es: La elicitación fue insuficiente: no se exploraron las operaciones reales de tesorería ni se involucró a los usuarios operativos correctos.

Pregunta 14

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

Une cada **actividad del framework de IR** con su clasificación correcta dentro del proceso.

Relacione la opción correcta:

Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase

Controlar Versiones, Gestionar Cambios Y Mantener La Trazabilidad ✓

Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias

Elicitar Requisitos Con Los Stakeholders Mediante Entrevista ✓

Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema

Redactar Y Estructurar El Documento ERS Según El Estándar ✓

La respuesta correcta es: Actividad transversal, porque acompaña todo el ciclo de vida de los requisitos sin restricción de fase -> Controlar versiones, gestionar cambios y mantener la trazabilidad de los requisitos, Actividad core de documentación, porque produce los artefactos formales que especifican el sistema -> Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29148, Actividad core de descubrimiento, porque captura las necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 1.00
sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Redactar y estructurar el documento ERS según el estándar IEEE 29. **9:36** **40**
 Necesidades desde las fuentes primarias -> Elicitar requisitos con los stakeholders mediante entrevistas y talleres

Pregunta 15

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Por qué los sistemas embebidos imponen requisitos más estrictos de IR que los sistemas de información tradicionales?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. Porque los sistemas embebidos usan lenguajes de programación más complejos que requieren mayor nivel de detalle en los requisitos.
- ☐ b. Porque los sistemas embebidos tienen más stakeholders involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
- ☒ c. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.
- ☐ d. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 0.33

sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Contexto

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Proceso **sga.uteq.edu.ec**



9:36 **40**
 involucrados, lo que complica notablemente el proceso de elicitación.
☒ c. Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

☐ d. Porque los sistemas embebidos son desarrollados por equipos más pequeños que no tienen tiempo de iterar sobre los requisitos.

La respuesta correcta es: Porque los requisitos de tiempo real, fiabilidad y restricciones de hardware son críticos e irreversibles una vez desplegados en producción.

Pregunta 16

Finalizado

Puntúa 0.33

sobre 1.00

Une cada **tipo de artefacto del framework de IR** con el ejemplo que le corresponde.

Relacione la opción correcta:

Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación

Artefacto De Contexto

Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema

Artefacto De Proceso

Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema

Artefacto De Requisitos

La respuesta correcta es: Diagrama de procesos de negocio que muestra cómo opera el departamento antes del sistema -> Artefacto de contexto , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema -> Artefacto de requisitos , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación -> Artefacto de proceso

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 1.00

sga.uteq.edu.ec

La correcta es: Diagrama de procesos de flujo muestra cómo opera el departamento antes del sistema ->

Artefacto de contexto , Especificación de caso de uso con flujo principal, precondiciones y postcondiciones del sistema ->

Artefacto de requisitos , Acta de reunión con stakeholders que registra los acuerdos y decisiones tomadas durante la elicitación ->
Artefacto de proceso

Pregunta 17

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Cuál de las siguientes describe mejor el rol del **cliente/usuario** como actor en el proceso de requisitos, diferenciándolo del rol del **analista de requisitos**?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El cliente define los requisitos técnicos y el analista los traduce al lenguaje de negocio comprensible para la organización.
- ☒ b. El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR. ✓
- ☐ c. El cliente y el analista tienen roles intercambiables en equipos ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.
- ☐ d. El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta 18

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

sga.uteq.edu.ec

Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto

ágiles; la diferencia es únicamente de naturaleza organizacional.

El analista es el responsable de aprobar formalmente los requisitos y el cliente de documentarlos en el sistema de gestión.

La respuesta correcta es: El cliente aporta conocimiento del dominio y necesidades del negocio; el analista estructura y formaliza esa información con técnicas de IR.

Pregunta 18

Finalizado

Puntúa 0.00

sobre 1.00

Une cada **momento del ciclo de vida del software** con la actividad del proceso de requisitos que predomina en esa fase.

Relacione la opción correcta:

Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

Fase De Inicio / Concepción Del Proyecto

Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema

Fase De Diseño Y Construcción Del Software

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

Fase De Mantenimiento Y Evolución Del Sistema

La respuesta correcta es: Gestión del cambio y re-elicitación para adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo -> Fase de mantenimiento y evolución del sistema , Elicitación y análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto ,
Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados
-> Fase de diseño y construcción del software

Pregunta 19

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

sga.uteq.edu.ec

adaptar los requisitos a nuevas necesidades del entorno operativo

-> 9:36 Mantenimiento y evolución del sistema

análisis para identificar las necesidades de los stakeholders y definir el alcance del sistema -> Fase de inicio / concepción del proyecto ,

Trazabilidad y soporte para asegurar que el diseño implementado corresponde fielmente a los requisitos aprobados

-> Fase de diseño y construcción del software

Pregunta 19

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

En el **proceso de requisitos en cascada**, ¿cuál es la consecuencia más crítica cuando el cliente solicita un cambio de requisitos en la fase de diseño?

Seleccione una alternativa:

- ☐ a. El equipo regresa automáticamente a la fase de elicitación para validar con todos los stakeholders antes de continuar el trabajo.
- ☐ b. El proceso absorbe los cambios sin mayor impacto porque incluye una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto.
- ☒ c. El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo. ✓
- ☐ d. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.

La respuesta correcta es: El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

Pregunta 20

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida. ✓
- ☐ b. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a

sga.uteq.edu.ec

una fase de gestión del cambio al cierre del proyecto.

9:36 No genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo. ✓

- ☐ d. El cambio se incorpora en la siguiente iteración sin costo adicional, ya que el modelo prevé ciclos de revisión planificados.

La respuesta correcta es: El cambio genera impacto en cascada hacia adelante y atrás, obligando a revisar todos los artefactos ya producidos con alto costo.

Pregunta 20

Finalizado

Puntúa 1.00

sobre 1.00

¿Por qué la calidad del proceso de requisitos afecta directamente la calidad del producto software final, incluso si el equipo de desarrollo es altamente competente?

Seleccione una alternativa:

- ☒ a. Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida. ✓
- ☐ b. Porque un proceso de mala calidad obliga al equipo de desarrollo a rediseñar la arquitectura del sistema de manera constante.
- ☐ c. Porque un proceso de IR de baja calidad genera conflictos entre stakeholders que paralizan la productividad del equipo técnico.
- ☐ d. Porque la calidad del proceso determina qué herramientas CASE puede utilizar legítimamente el equipo durante el desarrollo.

La respuesta correcta es: Porque los artefactos del proceso de IR son la base de todas las fases posteriores; los errores se amplifican conforme avanza el ciclo de vida.

Navegación por el cuestionario

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20				

sga.uteq.edu.ec

Firma del Docente

Ingeniería de Requisitos

Revisado por
Coordinación de Carrera